

PROJET R.6: LISTES

Table of contents

1	RÉSUMÉ DU PROJET	1
1.1	Contexte métier	2
1.2	Travail demandé	2
1.2.1	Partie 1 — Création du dossier étudiant	2
1.2.2	Partie 2 — Mise à jour du dossier	3
1.2.3	Partie 3 — Correction d'informations	3
1.2.4	Partie 4 — Inspection de la structure	3
1.2.5	Partie 5 — Rapport	3
2	EXÉCUTION DU PROJET	4
2.1	Partie 1 — Création du dossier étudiant	4
2.2	Partie 2 — Mise à jour du dossier	8
2.3	Partie 3 — Correction d'informations	12
2.3.1	Partie 4 — Inspection de la structure	15
2.3.2	Partie 5 — Rapport	17
2.4	Informations sur l'environnement d'exécution	18

1 RÉSUMÉ DU PROJET

Dans le cadre de la formation en R, à la fin de chaque nouveau module d'apprentissage, un mini projet doit être produit.

Rappel: Une liste est une structure de données capable de contenir plusieurs objets, même lorsque ces objets sont de types, de tailles ou de structures différents.

Titre : Conception d'une fiche numérique d'étudiant

Objectif : Comprendre l'intérêt des listes pour les objets hétérogènes.

1.1 Contexte métier

Un Institut Supérieur de Statistique Appliquée français souhaite mettre en place un système numérique de gestion des dossiers étudiants.

Avant de créer une base de données complète, la direction souhaite construire le dossier électronique détaillé d'un étudiant afin de tester la structure des informations qui devront être enregistrées.

L'étudiant appartient à la Licence 2 Statistique durant l'année académique 2025–2026.

Les matières suivies au premier semestre sont :

- Probabilités
- Analyse
- Programmation R
- Économie
- Anglais

Le seuil officiel de validation du semestre est fixé à **12/20**.

1.2 Travail demandé

1.2.1 Partie 1 — Création du dossier étudiant

1. Construire une liste contenant :

- Informations administratives
 - identifiant étudiant
 - nom complet
 - sexe
 - âge
 - ville de résidence
- Informations académiques
 - les cinq notes obtenues
 - la moyenne générale

2. Le statut doit être calculé automatiquement :

- Admis si moyenne ≥ 12
- Non admis sinon

1.2.2 Partie 2 — Mise à jour du dossier

Ajouter à la liste :

- numéro de téléphone
- adresse email
- année d'étude
- date d'inscription

1.2.3 Partie 3 — Correction d'informations

Modifier :

- le téléphone
- une note erronée
- la ville de résidence

1.2.4 Partie 4 — Inspection de la structure

Afficher :

- la structure complète
- le nombre d'éléments
- les noms des éléments
- la moyenne finale

1.2.5 Partie 5 — Rapport

Rédiger une synthèse expliquant :

- pourquoi un vecteur ne convient pas ;
 - pourquoi une matrice ne convient pas ;
 - pourquoi une liste est adaptée.
-

2 EXÉCUTION DU PROJET

2.1 Partie 1 — Création du dossier étudiant

1. Créer une liste contenant :

- Informations administratives
 - identifiant étudiant

```
library("charlatan")
set.seed(2026)

informations <- list()
informations$identifiant <- paste("E", sample(1:1000, 1), sep = "_")
informations
```

```
$identifiant
[1] "E_733"
```

– nom complet

```
informations$nom <- ch_name(locale = "fr_FR")
informations
```

```
$identifiant
[1] "E_733"
```

```
$nom
[1] "William Bourdon"
```

– sexe

```
informations$sexe <- "Masculin"
informations
```

```
$identifiant
[1] "E_733"
```

```
$nom
[1] "William Bourdon"
```

```
$sexe
[1] "Masculin"
```

– âge

```
informations$age <- sample(20: 25, 1)
informations
```

```
$identifiant
[1] "E_733"
```

```
$nom
[1] "William Bourdon"
```

```
$sexe
[1] "Masculin"
```

```
$age
[1] 22
```

– ville de résidence

```
informations$ville <- "Lyon"
informations
```

```
$identifiant
[1] "E_733"
```

```
$nom
[1] "William Bourdon"
```

```
$sexe
[1] "Masculin"
```

```
$age
[1] 22
```

```
$ville
[1] "Lyon"
```

- Informations académiques
 - les cinq notes obtenues

```
note_probabilites <- sample(10: 20, 1)

note_analyse <- sample(10: 20, 1)

note_programmation_R <- sample(10: 20, 1)

note_economie <- sample(10: 20, 1)
```

```

note_anglais <- sample(10: 20, 1)
informations$notes <- matrix(c(note_probabilites, note_analyse,
                               note_programmation_R, note_economie,
                               note_anglais),
                             nrow = 5,
                             ncol = 1,
                             dimnames = list(c("Probabilites", "Analyse",
                                                "Programmation_R", "Economie",
                                                "Anglais"),
                                              c("Notes"))))
informations

```

```

$identifiant
[1] "E_733"

```

```

$nom
[1] "William Bourdon"

```

```

$sexe
[1] "Masculin"

```

```

$age
[1] 22

```

```

$ville
[1] "Lyon"

```

```

$notes

```

	Notes
Probabilites	13
Analyse	14
Programmation_R	19
Economie	11
Anglais	17

– la moyenne générale

```

informations$moyenne <- mean(informations$notes)
informations

```

```

$identifiant
[1] "E_733"

```

```

$nom
[1] "William Bourdon"

```

```
$sexe  
[1] "Masculin"
```

```
$age  
[1] 22
```

```
$ville  
[1] "Lyon"
```

```
$notes  
  
          Notes  
Probabilites    13  
Analyse         14  
Programmation_R 19  
Economie        11  
Anglais         17
```

```
$moyenne  
[1] 14.8
```

2. Calcul automatique du statut :

- Admis si moyenne ≥ 12
- Non admis sinon

```
informations$admission <- ifelse(informations$moyenne >= 12, "Admis", "Non admis")  
informations
```

```
$identifiant  
[1] "E_733"
```

```
$nom  
[1] "William Bourdon"
```

```
$sexe  
[1] "Masculin"
```

```
$age  
[1] 22
```

```
$ville  
[1] "Lyon"
```

```
$notes  
  
          Notes
```

```

Probabilites      13
Analyse           14
Programmation_R   19
Economie          11
Anglais           17

```

```

$moyenne
[1] 14.8

```

```

$admission
[1] "Admis"

```

2.2 Partie 2 — Mise à jour du dossier

Ajouter à la liste :

- numéro de téléphone

```

informations$telephone <- ch_phone_number(locale = "fr_FR")
informations

```

```

$identifiant
[1] "E_733"

```

```

$nom
[1] "William Bourdon"

```

```

$sexe
[1] "Masculin"

```

```

$age
[1] 22

```

```

$ville
[1] "Lyon"

```

```

$notes
      Notes
Probabilites      13
Analyse           14
Programmation_R   19
Economie          11
Anglais           17

```

```

$moyenne

```

```
[1] 14.8
```

```
$admission  
[1] "Admis"
```

```
$telephone  
[1] "0209511474"
```

- adresse email

```
informations$mail <- paste(  
  tolower(  
    paste(strsplit(informations$nom, split = " ")[[1]],  
          collapse = "")),  
  "@gmail.com",  
  sep = "")  
informations
```

```
$identifiant  
[1] "E_733"
```

```
$nom  
[1] "William Bourdon"
```

```
$sexe  
[1] "Masculin"
```

```
$age  
[1] 22
```

```
$ville  
[1] "Lyon"
```

```
$notes  
Notes  
Probabilites      13  
Analyse           14  
Programmation_R   19  
Economie          11  
Anglais           17
```

```
$moyenne  
[1] 14.8
```

```
$admission
```

```
[1] "Admis"
```

```
$telephone
```

```
[1] "0209511474"
```

```
$mail
```

```
[1] "williambourdon@gmail.com"
```

- année d'étude

```
informations$annee_etude <- 2  
informations
```

```
$identifiant
```

```
[1] "E_733"
```

```
$nom
```

```
[1] "William Bourdon"
```

```
$sexe
```

```
[1] "Masculin"
```

```
$age
```

```
[1] 22
```

```
$ville
```

```
[1] "Lyon"
```

```
$notes
```

	Notes
Probabilites	13
Analyse	14
Programmation_R	19
Economie	11
Anglais	17

```
$moyenne
```

```
[1] 14.8
```

```
$admission
```

```
[1] "Admis"
```

```
$telephone
```

```
[1] "0209511474"
```

```
$mail  
[1] "williambourdon@gmail.com"
```

```
$annee_etude  
[1] 2
```

- date d'inscription

```
jour <- sample(1:31, 1)  
mois <- sample(1:12, 1)  
informations$date_inscription <- as.Date(  
  paste(  
    as.numeric(  
      format(Sys.Date(), format = "%Y")) - 2,  
    mois,  
    jour,  
    sep = "-")  
informations
```

```
$identifiant  
[1] "E_733"
```

```
$nom  
[1] "William Bourdon"
```

```
$sexe  
[1] "Masculin"
```

```
$age  
[1] 22
```

```
$ville  
[1] "Lyon"
```

```
$notes  
Notes  
Probabilites      13  
Analyse           14  
Programmation_R   19  
Economie          11  
Anglais           17
```

```
$moyenne  
[1] 14.8
```

```
$admission  
[1] "Admis"
```

```
$telephone  
[1] "0209511474"
```

```
$mail  
[1] "williambourdon@gmail.com"
```

```
$annee_etude  
[1] 2
```

```
$date_inscription  
[1] "2024-03-16"
```

2.3 Partie 3 — Correction d'informations

Modifier :

- le téléphone

```
set.seed(123)  
informations$telephone <- ch_phone_number(locale = "fr_FR")  
informations
```

```
$identifiant  
[1] "E_733"
```

```
$nom  
[1] "William Bourdon"
```

```
$sexe  
[1] "Masculin"
```

```
$age  
[1] 22
```

```
$ville  
[1] "Lyon"
```

```
$notes  
Notes  
Probabilites      13  
Analyse           14  
Programmation_R   19
```

```
Economie          11
Anglais            17
```

```
$moyenne
[1] 14.8
```

```
$admission
[1] "Admis"
```

```
$telephone
[1] "06 22 91 54 35"
```

```
$mail
[1] "williambourdon@gmail.com"
```

```
$annee_etude
[1] 2
```

```
$date_inscription
[1] "2024-03-16"
```

- une note erronée

```
# Choix aléatoire d'une note erronée
matiere_erronee <- sample(c("Probabilites", "Analyse", "Programmation_R",
                           "Economie", "Anglais"), 1)
cat("La note erronée à corriger est celle de la matière", matiere_erronee)
```

La note erronée à corriger est celle de la matière Probabilites

```
note_probabilites2 <- sample(10: 20, 1)
note_probabilites2
```

```
[1] 19
```

```
informations$notes[matiere_erronee, ] <- note_probabilites2
informations
```

```
$identifiant
[1] "E_733"
```

```
$nom
[1] "William Bourdon"
```

```

$sexe
[1] "Masculin"

$age
[1] 22

$ville
[1] "Lyon"

$notes
      Notes
Probabilites    19
Analyse         14
Programmation_R 19
Economie        11
Anglais         17

$moyenne
[1] 14.8

$admission
[1] "Admis"

$telephone
[1] "06 22 91 54 35"

$mail
[1] "williambourdon@gmail.com"

$annee_etude
[1] 2

$date_inscription
[1] "2024-03-16"

```

```

# Correction de la moyenne
informations$moyenne <- mean(informations$notes)

```

- la ville de résidence

```

informations$ville <- "Paris"
informations

```

```

$identifiant
[1] "E_733"

```

```
$nom
[1] "William Bourdon"
```

```
$sexe
[1] "Masculin"
```

```
$age
[1] 22
```

```
$ville
[1] "Paris"
```

```
$notes
      Notes
Probabilites    19
Analyse         14
Programmation_R 19
Economie        11
Anglais         17
```

```
$moyenne
[1] 16
```

```
$admission
[1] "Admis"
```

```
$telephone
[1] "06 22 91 54 35"
```

```
$mail
[1] "williambourdon@gmail.com"
```

```
$annee_etude
[1] 2
```

```
$date_inscription
[1] "2024-03-16"
```

2.3.1 Partie 4 — Inspection de la structure

Afficher :

- la structure complète

```
str(informations)
```

List of 12

```
$ identifiant      : chr "E_733"
$ nom              : chr "William Bourdon"
$ sexe            : chr "Masculin"
$ age             : int 22
$ ville           : chr "Paris"
$ notes           : int [1:5, 1] 19 14 19 11 17
..- attr(*, "dimnames")=List of 2
.. ..$ : chr [1:5] "Probabilites" "Analyse" "Programmation_R" "Economie" ...
.. ..$ : chr "Notes"
$ moyenne         : num 16
$ admission       : chr "Admis"
$ telephone       : chr "06 22 91 54 35"
$ mail            : chr "williambourdon@gmail.com"
$ annee_etude     : num 2
$ date_inscription: Date[1:1], format: "2024-03-16"
```

La liste contient des éléments de type textuelle, numérique et une date.

- le nombre d'éléments

```
cat("La liste 'informations' contient", length(informations),
    "éléments")
```

La liste 'informations' contient 12 éléments

- les noms des éléments

```
names(informations)
```

[1] "identifiant"	"nom"	"sexe"	"age"
[5] "ville"	"notes"	"moyenne"	"admission"
[9] "telephone"	"mail"	"annee_etude"	"date_inscription"

- la moyenne finale

```
informations$moyenne
```

```
[1] 16
```

2.3.2 Partie 5 — Rapport

Rédiger une synthèse expliquant :

- pourquoi un vecteur ne convient pas ;
- pourquoi une matrice ne convient pas ;
- pourquoi une liste est adaptée.

Synthèse

Dans le cadre de cet exercice, il est principalement question de stocker des données de différentes classes (textes, nombres, date, matrice). D'abord, la structure d'un vecteur ne permettrait pas de stocker toutes ces données en une seule fois car ce dernier ne peut stocker qu'une seule classe de données à la fois. Par exemple, en voulant stocker une valeur numérique et du texte dans un vecteur en même temps, celui-ci force la conversion des données afin qu'elles soient de même classe avant de les stocker.

```
v <- c(2026, "R")
v      # les deux valeurs sont stockées sous
```

```
[1] "2026" "R"
```

```
# forme de texte
```

Ensuite, une matrice est également inadéquate car elle aussi ne peut stocker qu'un seul type de donnée à la fois. En effet, une matrice n'est en réalité qu'un vecteur ayant deux dimensions (ligne et colonne).

```
m <- matrix(c("R", 2026, 1, 2), 2, 2)
m      # toutes les valeurs sont changées en texte
```

```
      [,1] [,2]
[1,] "R"   "1"
[2,] "2026" "2"
```

Enfin, une liste possède une structure permettant de contenir à la fois plusieurs classes de données différentes sans pour autant avoir à les convertir. Elle conserve les propriétés propres de chaque classe de données.

```
l <- list("R", matrix(1:4, 2, 2), 2026)
l      # Chaque élément conserve sa classe
```

```
[[1]]
[1] "R"

[[2]]
      [,1] [,2]
[1,]    1    3
[2,]    2    4

[[3]]
[1] 2026
```

Ainsi, pour stocker des données de classes différentes (texte, nombres, dates, matrices), la liste est la structure la plus adaptée car elle préserve l'intégrité de chaque élément contrairement à un vecteur ou à une matrice

2.4 Informations sur l'environnement d'exécution

Ces informations incluent la version de R ainsi que packages utilisées (attached packages).

```
sessionInfo()
```

```
R version 4.6.0 (2026-04-24 ucrt)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64
Running under: Windows 11 x64 (build 26100)
```

```
Matrix products: default
   LAPACK version 3.12.1
```

```
locale:
[1] LC_COLLATE=French_France.utf8  LC_CTYPE=French_France.utf8
[3] LC_MONETARY=French_France.utf8 LC_NUMERIC=C
[5] LC_TIME=French_France.utf8
```

```
time zone: Atlantic/Cape_Verde
tzcode source: internal
```

```
attached base packages:
[1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets  methods   base
```

```
other attached packages:
[1] charlatan_0.6.2
```

```
loaded via a namespace (and not attached):
```

[1]	digest_0.6.39	R6_2.6.1	fastmap_1.2.0	xfun_0.60
[5]	magrittr_2.0.5	glue_1.8.1	tibble_3.3.1	knitr_1.51
[9]	pkgconfig_2.0.3	htmltools_0.5.9	rmarkdown_2.31	lifecycle_1.0.5
[13]	tinytex_0.60	cli_3.6.6	vctrs_0.7.3	compiler_4.6.0
[17]	rstudioapi_0.19.0	tools_4.6.0	whisker_0.4.1	pillar_1.11.1
[21]	evaluate_1.0.5	yaml_2.3.12	otel_0.2.0	rlang_1.3.0
[25]	jsonlite_2.0.0			